

Puente Browniano

Procesos Estocásticos

Dylan Gabriel Albor Saucedo

29 de abril de 2026

Contexto histórico

En la década de 1930, Kolmogorov y Smirnov desarrollaron pruebas estadísticas destinadas a determinar si una muestra de datos proviene de una distribución teórica específica.

Sin embargo, las demostraciones originales de estos resultados eran considerablemente complejas desde el punto de vista analítico.

En 1949, Doob estableció una conexión fundamental al proponer que las distribuciones empíricas convergen hacia un puente browniano.

Esta relación permitió simplificar de manera significativa el estudio de pruebas de bondad de ajuste.

Definición del puente browniano

$$\{W(t) \mid W(T) = a\}$$

El puente browniano se define como un movimiento browniano condicionado a alcanzar un valor fijo a en un tiempo final T .

Este tipo de proceso conserva la naturaleza aleatoria del movimiento browniano, pero incorpora una restricción global en su comportamiento.

Construcción del proceso

$$B_t = W_t - \frac{t}{T}(W_T - a)$$

Esta expresión proporciona una construcción explícita del puente browniano a partir de un movimiento browniano estándar.

El término $(W_T - a)$ representa la desviación final, mientras que $\frac{t}{T}$ distribuye dicha corrección a lo largo del intervalo temporal.

De esta manera, el proceso es ajustado progresivamente para satisfacer la condición final.

Verificación de la condición final

Se verifica que el proceso cumple la condición impuesta evaluando en $t = T$:

$$\begin{aligned} B_T &= W_T - \frac{T}{T}(W_T - a) \\ &= W_T - (W_T - a) \\ &= a \end{aligned}$$

Esto confirma que la construcción garantiza el valor final deseado.

Función de media

$$\mathbb{E}[B_t]$$

Partimos de la definición:

$$B_t = W_t - \frac{t}{T}(W_T - a)$$

Aplicando esperanza:

$$\mathbb{E}[B_t] = \mathbb{E}[W_t] - \frac{t}{T}(\mathbb{E}[W_T] - a)$$

Como $\mathbb{E}[W_t] = 0$ y $\mathbb{E}[W_T] = 0$:

$$\mathbb{E}[B_t] = \frac{t}{T}a$$

Este resultado indica que el proceso tiene comportamiento promedio lineal.

Además, esta expresión permite entender cómo evoluciona en promedio el proceso y sirve como base para analizar su comportamiento global.

Función de covarianza

$$\text{Cov}(B_s, B_t)$$

La covarianza describe la dependencia entre los valores del proceso en distintos instantes de tiempo.

A diferencia del movimiento browniano estándar, el puente browniano presenta dependencia global debido a la condición final.

Cálculo de la covarianza

En el caso estándar ($T = 1$, $a = 0$):

$$B_t = W_t - tW_1$$

Queremos calcular:

$$\text{Cov}(B_s, B_t)$$

Sustituyendo:

$$\text{Cov}(W_s - sW_1, W_t - tW_1)$$

Expandiendo:

$$\begin{aligned} &= \text{Cov}(W_s, W_t) - t\text{Cov}(W_s, W_1) \\ &\quad - s\text{Cov}(W_1, W_t) + st\text{Var}(W_1) \end{aligned}$$

Usando propiedades del browniano:

$$= s - ts - st + st$$

Finalmente:

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = s(1 - t)$$

Este resultado describe la dependencia temporal del proceso.

Representación dinámica

$$dB_t = -\frac{B_t}{T-t}dt + dW_t$$

El proceso también puede describirse mediante una ecuación diferencial estocástica.

El término dW_t introduce aleatoriedad, mientras que el término determinista actúa como una fuerza de corrección que garantiza la condición final.

Aplicación estadística

El puente browniano desempeña un papel fundamental en la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

En el límite, el error entre la distribución empírica y la teórica converge hacia este proceso.

Esto permite analizar el comportamiento del estadístico de prueba de manera más tractable.

Conclusión

- El puente browniano es un proceso condicionado con propiedades bien definidas.
- Su estructura probabilística se describe mediante su media y covarianza.
- Posee una interpretación dinámica y aplicaciones relevantes en estadística.